

Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικών Οικονομικών

Personal Finance Manager

Μάθημα	ΠΛΗΠΡΟ
Project	06 — Διαχείριση Οικονομικών
Ομάδα	ΕΑΠ — ΠΛΗΠΡΟ — ΗΛΕ50
Ακαδημαϊκό πλαίσιο	Ομαδική προγραμματιστική εργασία

Μέλη ομάδας
Ευάγγελος Φουρτουλάκης
Παναγιώτης Κωστούλας
Κωνσταντίνος Φρίξου
Κωνσταντίνος Τσαμπέλογλου

Σύνοψη εγγράφου

Η παρούσα αναφορά συγκεντρώνει τη δουλειά της ομάδας όπως ολοκληρώθηκε στο τελικό project: λειτουργίες εφαρμογής, αρχιτεκτονική, βάση δεδομένων, τεκμηρίωση, δοκιμές, οργάνωση μέσω ClickUp/GitHub και οδηγίες.

0. Πίνακας Περιεχομένων

Συνοπτική δομή της αναφοράς

1. Εισαγωγή και σκοπός εφαρμογής
2. Αντιστοίχιση απαιτήσεων εκφώνησης με υλοποίηση
3. Τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης
4. Αρχιτεκτονική εφαρμογής
5. Δομή project και βασικά modules
6. Βάση δεδομένων, ERD και βασικές παραδοχές
7. Περιγραφή λειτουργιών με screenshots
8. Γραφήματα και αναφορές
9. Excel και PDF exports
10. Ιχνηλάτηση ομάδας: GitHub και ClickUp
11. Κατανομή εργασιών ομάδας
12. Δοκιμές, δυσκολίες και τρόποι επίλυσης
13. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης
14. Αποτελέσματα και συμπεράσματα
15. Βιβλιογραφία και πηγές

Σημείωση

Οι εικόνες που ακολουθούν προέρχονται από την εκτέλεση της εφαρμογής και όχι από screenshots κώδικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκφώνησης.

1. Εισαγωγή και σκοπός εφαρμογής

Στο πλαίσιο του ομαδικού προγραμματιστικού project αναπτύχθηκε μία desktop εφαρμογή διαχείρισης προσωπικών οικονομικών. Η εφαρμογή απευθύνεται σε χρήστη ή οικογένεια που θέλει να καταγράφει έσοδα και έξοδα, να οργανώνει τις κινήσεις σε κατηγορίες, να παρακολουθεί το μηνιαίο οικονομικό αποτέλεσμα και να εξάγει συγκεντρωτικές αναφορές.

Ο βασικός στόχος ήταν να υλοποιηθεί μία εφαρμογή απλή στη χρήση αλλά τεχνικά οργανωμένη. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η Python ως γλώσσα ανάπτυξης, η SQLite ως τοπική βάση δεδομένων και το Tkinter ως γραφικό περιβάλλον. Η εφαρμογή δεν απαιτεί server ή εξωτερική υποδομή και μπορεί να εκτελεστεί τοπικά σε υπολογιστή με εγκατεστημένη Python. Η υλοποίηση έγινε με στόχο να είναι κατανοητή, δομημένη και εύκολη στην παρουσίαση.

Κατά την ανάπτυξη δόθηκε έμφαση στη σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ GUI, λογικής εφαρμογής, βάσης δεδομένων και exports. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο database layer, ώστε η SQLite να χρησιμοποιείται με ασφαλείς συναλλαγές, foreign keys, καθαρά CRUD functions και queries για τα reports. Έτσι ο κώδικας παραμένει πιο κατανοητός, ελέγξιμος και συντηρήσιμος από όλα τα μέλη της ομάδας.

Κύριες δυνατότητες

- Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή κατηγοριών εσόδων και εξόδων.
- Καταχώρηση, επεξεργασία, διαγραφή και φιλτράρισμα συναλλαγών.
- Υποστήριξη επαναλαμβανόμενων μηνιαίων κινήσεων για σταθερά έσοδα ή έξοδα.
- Γραφική απεικόνιση δεδομένων με τέσσερα διαφορετικά γραφήματα.
- Εξαγωγή μηνιαίας αναφοράς σε Excel και PDF.
- Τοπική αποθήκευση δεδομένων σε SQLite βάση.

2. Αντιστοίχιση απαιτήσεων εκφώνησης με υλοποίηση

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις της εκφώνησης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς κάθε απαίτηση καλύφθηκε από συγκεκριμένο τμήμα της υλοποίησης.

Απαίτηση εκφώνησης	Υλοποίηση στο project	Τεκμηρίωση
CRUD κατηγοριών εσόδων/εξόδων	Οθόνη Κατηγορίες με προσθήκη, αλλαγή και διαγραφή.	Εικόνα 5, Db/database.py
CRUD εσόδων/εξόδων ανά μήνα	Οθόνη Συναλλαγές και φόρμα νέας/επεξεργασίας συναλλαγής.	Εικόνες 1-3
Μηνιαίες επαναλαμβανόμενες κινήσεις	Οθόνη Επαναλαμβανόμενα και δημιουργία συναλλαγών για επιλεγμένο διάστημα.	Εικόνες 6-7
Τουλάχιστον 3 γραφήματα	Υλοποιήθηκαν 4 γραφήματα με Matplotlib.	Εικόνες 8-9
Export συγκεκριμένου μήνα	Εξαγωγή μηνιαίας αναφοράς σε Excel και PDF.	Εικόνες 10-12
Βάση δεδομένων	Τοπική SQLite βάση finance.db με 3 βασικούς πίνακες.	Εικόνα ERD και σχήμα
Απλό GUI	Desktop εφαρμογή σε Tkinter με sidebar πλοήγησης.	Screenshots εφαρμογής
Παραδοχές λειτουργίας	Καταγράφηκαν διαγραφή κατηγορίας, θετικά ποσά, μορφές ημερομηνίας και recurring marker.	Ενότητα 7
Οδηγίες εγκατάστασης/χρήσης	Περιλαμβάνονται εντολές pip install -r requirements.txt και python main.py.	Ενότητα 13

Συμπέρασμα κάλυψης απαιτήσεων

Η τελική υλοποίηση καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις: κατηγορίες, συναλλαγές, μηνιαίες/επαναλαμβανόμενες κινήσεις, γραφήματα, export, βάση δεδομένων, GUI, παραδοχές, οδηγίες χρήσης και τεκμηρίωση με screenshots.

3. Τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης

Οι τεχνολογίες επιλέχθηκαν ώστε να ταιριάζουν σε εκπαιδευτικό desktop project, να είναι διαθέσιμες χωρίς πολύπλοκη εγκατάσταση και να επιτρέπουν καθαρή υλοποίηση των απαιτήσεων.

Τεχνολογία / Εργαλείο	Χρήση στο project
Python	Κύρια γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής.
Tkinter	Γραφικό περιβάλλον χρήστη με sidebar, φόρμες και πίνακες.
tkcalendar	Popur ημερολόγιο για επιλογή ημερομηνιών στα φίλτρα.
SQLite	Τοπική βάση δεδομένων finance.db.
Matplotlib	Δημιουργία γραφημάτων οικονομικών δεδομένων.
OpenPyXL	Εξαγωγή μηνιαίας αναφοράς σε Excel.
FPDF	Δημιουργία PDF αναφοράς με ελληνικούς χαρακτήρες.
GitHub	Κοινό repository κώδικα και ιστορικό αλλαγών.
ClickUp	Οργάνωση εργασιών, test cycle και παραδοτέων.

Το αρχείο requirements.txt περιλαμβάνει τις εξωτερικές βιβλιοθήκες που πρέπει να εγκατασταθούν. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εγκαταστήσει γρήγορα τα απαραίτητα πακέτα με μία εντολή σε terminal (CMD, Powershell).

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Αρχιτεκτονική εφαρμογής

Η εφαρμογή ακολουθεί modular αρχιτεκτονική. Δεν γράφεται SQL μέσα στο GUI, ούτε η λογική των recurring συναλλαγών μπερδεύεται με το export. Κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένη ευθύνη και επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέσω καθαρών functions.

Επίπεδο	Ρόλος	Βασικά αρχεία
GUI Layer	Εμφάνιση οθονών, φόρμες, πίνακες, κουμπιά, μηνύματα χρήστη.	Gui/app.py, Gui/charts_export.py
Logic Layer	Validation, υπολογισμοί, recurring business rules.	Logic/validation.py, calculations.py, recurring_service.py
Database Layer	Σύνδεση SQLite, schema, CRUD, queries, reports και προστασία ακεραιότητας δεδομένων.	Db/database.py
Export Layer	Δημιουργία Excel και PDF αναφορών.	Exports_Pdf_Excel/excel_export.py, pdf_export.py
Data Storage	Τοπική αποθήκευση δεδομένων.	finance.db

Λογική ροής λειτουργίας

```
Χρήστης -> Tkinter GUI -> Logic / Database functions -> SQLite finance.db
Χρήστης -> Γραφήματα / Export -> Database queries -> Matplotlib / Excel / PDF
Recurring Screen -> generate_monthly_transactions() -> Transactions table
```

Αρχιτεκτονική επιλογή

Η διάκριση των επιπέδων έκανε πιο ασφαλείς τις αλλαγές κατά την τελική φάση. Για παράδειγμα, όταν βελτιώθηκαν τα φίλτρα ημερομηνιών στο GUI, δεν χρειάστηκε να αλλάξει η βασική λογική recurring_service.py.

5. Δομή project και βασικά modules

Η τελική δομή του project παραμένει απλή και αναγνώσιμη. Τα βασικά αρχεία και οι φάκελοι παρουσιάζονται παρακάτω.

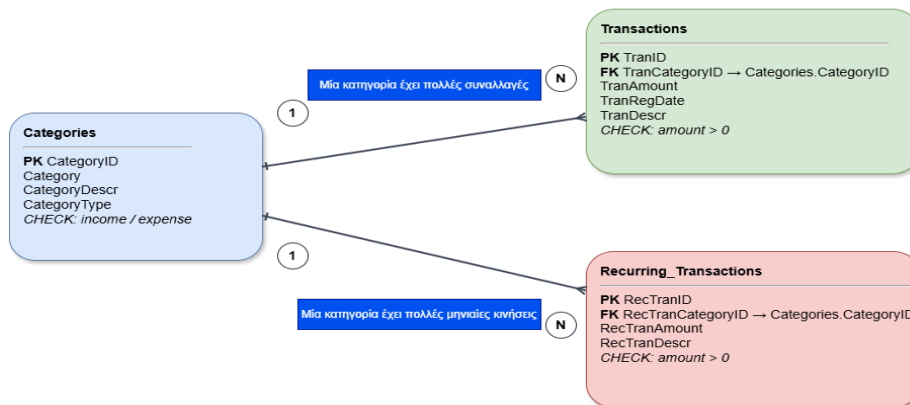
```
main.py
demo_data.py
README.md
requirements.txt
Db/database.py
Gui/app.py
Gui/charts_export.py
Logic/validation.py
Logic/calculations.py
Logic/recurring_service.py
Exports_Pdf_Excel/excel_export.py
Exports_Pdf_Excel/pdf_export.py
```

Αρχείο	Περιγραφή
main.py	Σημείο εκκίνησης της εφαρμογής. Αρχικοποιεί τη βάση και εκκινεί το GUI.
database.py	Database layer: δημιουργία πινάκων, PRAGMA foreign_keys, CRUD κατηγοριών/συναλλαγών/recurring, report queries, totals και έλεγχοι σύνδεσης SQLite.
app.py	Κεντρική εφαρμογή Tkinter, συναλλαγές, κατηγορίες και recurring οθόνες.
charts_export.py	Οθόνη γραφημάτων και exports, φίλτρα ημερομηνιών, Matplotlib canvas.
recurring_service.py	Δημιουργία πραγματικών συναλλαγών από ενεργές recurring εγγραφές.
validation.py	Έλεγχος εγκυρότητας για μήνα, έτος, ποσό, ημερομηνίες και κατηγορίες.
excel_export.py	Δημιουργία Excel αναφοράς συγκεκριμένου μήνα.
pdf_export.py	Δημιουργία PDF αναφοράς με ελληνικά και γράφημα εξόδων.
demo_data.py	Δημιουργεί backup και εισάγει ενδεικτικά δεδομένα παρουσίασης.

6. Βάση δεδομένων, ERD και βασικές παραδοχές

Η αποθήκευση γίνεται τοπικά στη SQLite βάση finance.db. Η βάση δημιουργείται αυτόματα κατά την εκκίνηση, εφόσον δεν υπάρχει ήδη. Το database layer οργανώθηκε στο Db/database.py και αποτέλεσε βασικό κομμάτι της τελικής σταθερότητας της εφαρμογής. Τα δεδομένα οργανώνονται σε τρεις βασικούς πίνακες: **Categories**, **Transactions** και **Recurring_Transactions**.

ERD - Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικών Οικονομικών



Παραδοχή: Χρήση FOREIGN KEY με ON DELETE RESTRICT ώστε να μην διαγράφεται κατηγορία που χρησιμοποιείται ήδη σε Transactions ή Recurring_Transactions.

Το ERD αποτυπώνει τις δύο βασικές σχέσεις 1:N: μία κατηγορία μπορεί να έχει πολλές συναλλαγές και μία κατηγορία μπορεί να έχει πολλές επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Η επιλογή αυτή επιτρέπει ενιαία διαχείριση των κατηγοριών και αποφεύγει διπλές λίστες κατηγοριών για διαφορετικές λειτουργίες.

Σημείο ευθύνης database layer

Στο database layer δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από τον Ευάγγελο Φουρτουλάκη, τόσο στη δημιουργία/οργάνωση του SQLite schema όσο και στις τελικές διορθώσεις αξιοπιστίας: foreign keys, ON DELETE RESTRICT, safe close των συνδέσεων, report queries και έλεγχος ότι τα δεδομένα εξυπηρετούν σωστά GUI, recurring και exports.

Βασικοί πίνακες

Πίνακας	Κύρια πεδία	Ρόλος
Categories	CategoryID, Category, CategoryDescr, CategoryType	Κατηγορίες εσόδων και εξόδων.
Transactions	TranID, TranCategoryID, TranAmount, TranRegDate, TranDescr	Πραγματικές οικονομικές κινήσεις.
Recurring_Transactions	RecTranID, RecTranCategoryID, RecTranAmount, RecTranStartDate, RecTranDescr, RecTranActive	Μηνιαίες εγγραφές από τις οποίες δημιουργούνται πραγματικές συναλλαγές.

Παραδοχές σχεδιασμού

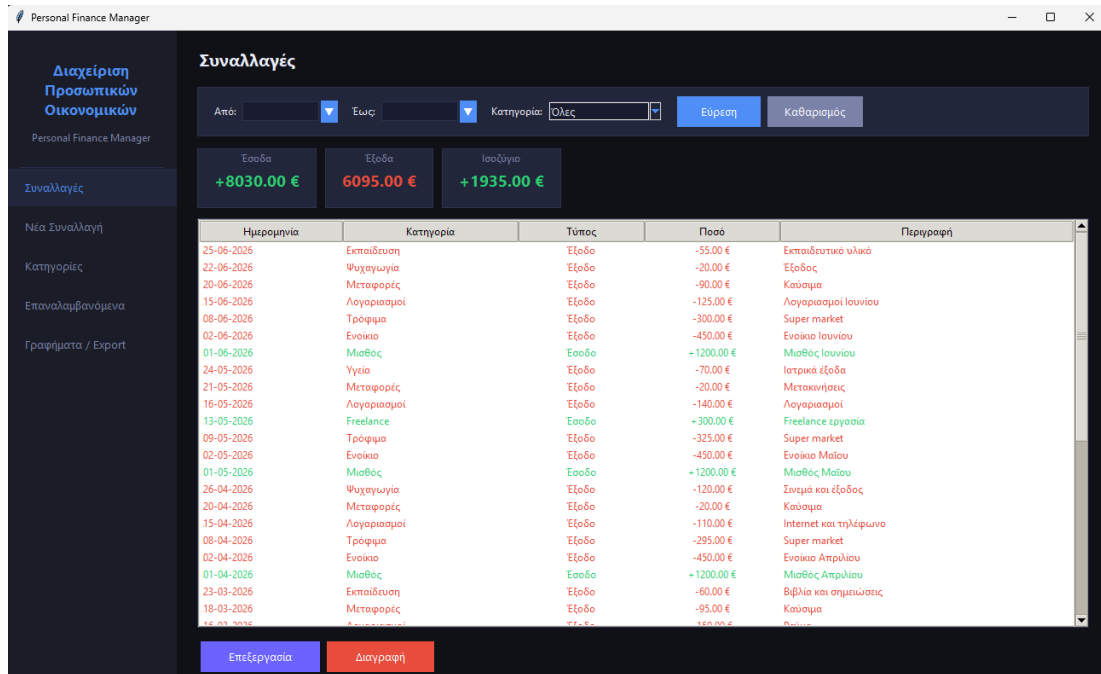
- Η διαγραφή κατηγορίας δεν επιτρέπεται όταν η κατηγορία χρησιμοποιείται ήδη σε συναλλαγές ή recurring εγγραφές. Αυτό υλοποιείται με FOREIGN KEY και ON DELETE RESTRICT.
- Τα ποσά αποθηκεύονται στη βάση ως θετικές τιμές. Στο GUI και στα exports τα έξοδα εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο για καλύτερη κατανόηση.
- Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται εσωτερικά ως YYYY-MM-DD για σωστή ταξινόμηση και φιλτράρισμα, ενώ στον χρήστη εμφανίζονται ως DD-MM-YYYY.
- Οι αυτόματες συναλλαγές από recurring εγγραφές κρατούν εσωτερικό marker [AUTO-REC:x] ώστε να αποφεύγονται διπλοεγγραφές. Το marker κρύβεται από τον χρήστη στο GUI και στα exports.
- Οι exports παραμένουν μηνιαίες αναφορές, ενώ τα γραφήματα υποστηρίζουν φίλτρα Από/Εως. Η επιλογή αυτή κρατά καθαρή τη λειτουργία των αναφορών και περιορίζει τον κίνδυνο αλλαγών την τελική στιγμή.

7. Περιγραφή λειτουργιών με screenshots

Η εφαρμογή διαθέτει αριστερό μενυ πλοήγησης και ξεχωριστές οθόνες για τις βασικές λειτουργίες. Τα screenshots που ακολουθούν δείχνουν πραγματική εκτέλεση της εφαρμογής με ενδεικτικά δεδομένα.

Κεντρική οθόνη συναλλαγών με σύνολα εσόδων, εξόδων και ισοζυγίου.

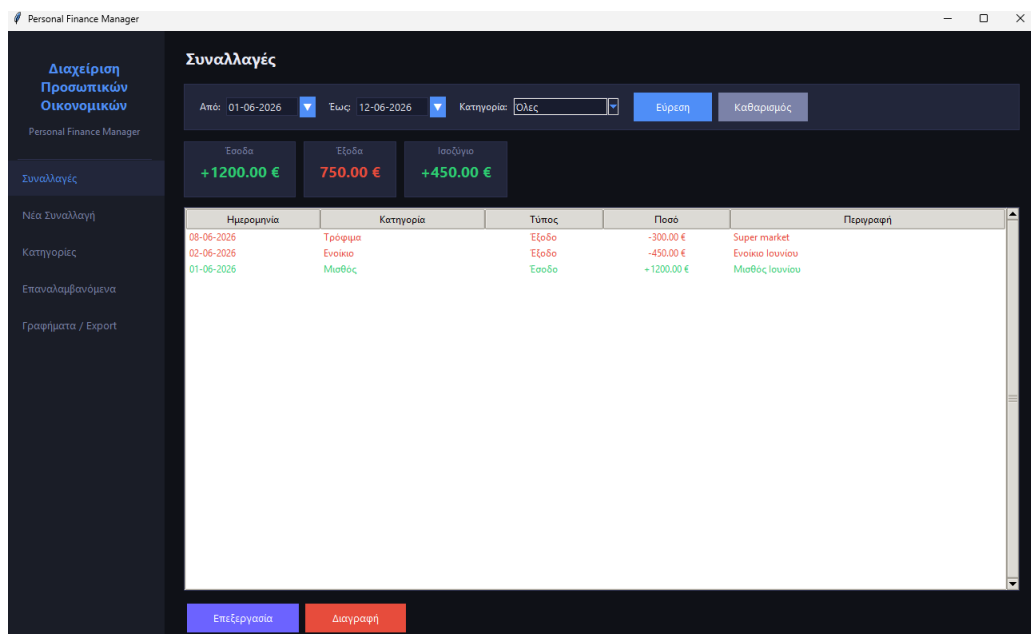
Η οθόνη συναλλαγών εμφανίζει τις κινήσεις με χρωματική διάκριση εσόδων/εξόδων και υπολογίζει τα σύνολα με βάση τις εμφανιζόμενες εγγραφές.



Εικόνα 2 — Κεντρική οθόνη συναλλαγών με σύνολα εσόδων, εξόδων και ισοζυγίου.

Φιλτράρισμα συναλλαγών με ημερομηνίες Από/Εως και κατηγορία.

Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει τη λίστα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατηγορία. Τα φίλτρα εφαρμόζονται με το κουμπί Εύρεση.



Φόρμα νέας συναλλαγής.

Η φόρμα επιτρέπει επιλογή τύπου κίνησης, κατηγορίας, ποσού, ημερομηνίας και περιγραφής. Πριν την αποθήκευση γίνονται βασικοί έλεγχοι εγκυρότητας.

The screenshot shows the 'New Transaction' form in the Personal Finance Manager application. The form is titled 'Νέα Συναλλαγή' and is located in the 'Personal Finance Manager' window. The form includes the following fields and controls:

- Τύπος κίνησης:** Radio buttons for 'Έσοδο' (Income) and 'Έξοδο' (Expense). 'Έξοδο' is selected.
- Κατηγορία:** A dropdown menu with 'Εκπαίδευση' (Education) selected.
- Ποσό (€):** A text input field.
- Ημερομηνία (DD-MM-YYYY):** A date input field with '09-06-2026' entered.
- Περιγραφή:** A text input field.
- Buttons:** 'Αποθήκευση' (Save) and 'Άκυρο' (Cancel).

Εικόνα 4 — Φόρμα νέας συναλλαγής.

Οθόνη διαχείρισης κατηγοριών.

Οι κατηγορίες διαχωρίζονται σε έσοδα και έξοδα και εμφανίζονται σε πίνακα. Η εφαρμογή προστατεύει κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ήδη.

The screenshot shows the 'Categories' management screen in the Personal Finance Manager application. The screen is titled 'Κατηγορίες' and is located in the 'Personal Finance Manager' window. The screen is divided into two main sections:

- Στοιχεία Κατηγορίας (Category Details):** A form for adding or editing a category. It includes fields for 'Όνομα' (Name), 'Περιγραφή' (Description), and 'Τύπος' (Type). The 'Τύπος' section has radio buttons for 'Έσοδο' (Income) and 'Έξοδο' (Expense). Below the form are buttons for 'Προσθήκη' (Add), 'Αποθήκευση αλλαγών' (Save changes), 'Διαγραφή' (Delete), and 'Καθαρισμός' (Clear).
- Υπάρχουσες Κατηγορίες (Existing Categories):** A table listing existing categories. The table has three columns: 'Κατηγορία' (Category), 'Περιγραφή' (Description), and 'Τύπος' (Type).

Κατηγορία	Περιγραφή	Τύπος
Εκπαίδευση	Μαθήματα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό	Έξοδο
Ένοικιο	Μηνιαίο κόστος ενοικίου	Έξοδο
Λογαριασμοί	Ρεύμα, νερό, internet, τηλέφωνο	Έξοδο
Μεταφορές	Καύσιμα, εισιτήρια, μετακινήσεις	Έξοδο
Τρόφιμα	Αγορές super market και τρόφιμα	Έξοδο
Υγεία	Φάρμακα, γιατροί και εξετάσεις	Έξοδο
Ψυχαγωγία	Έξοδα χόμπι και διασκέδαση	Έξοδο
Freelance	Έσοδα από ελεύθερη εργασία	Έσοδο
Επίδομα	Επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση	Έσοδο
Μισθός	Σταθερό μηνιαίο εισόδημα	Έσοδο

7.5. Επαναλαμβανόμενες συναλλαγές

Η οθόνη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών καλύπτει τη βασική απαίτηση για μηνιαίες κινήσεις. Ο χρήστης ορίζει μία σταθερή εγγραφή, όπως μισθό ή ενοίκιο, και στη συνέχεια δημιουργεί πραγματικές συναλλαγές για ένα επιλεγμένο διάστημα μηνών.

Κατηγορία	Τύπος	Ποσό	Ημέρα Έναρξης	Ενεργό	Περιγραφή
Μισθός	Εσοδό	+1200.00 €	01-07-2026	Ναι	Μηνιαίος μισθός
Ενοίκιο	Εξοδό	-450.00 €	01-07-2026	Ναι	Μηνιαίο ενοίκιο
Λογαριασμοί	Εξοδό	-125.00 €	01-07-2026	Ναι	Σταθεροί λογαριασμοί
Μεταφορές	Εξοδό	-80.00 €	01-07-2026	Ναι	Κάρτα μετακινήσεων
Ψυχαγωγία	Εξοδό	-25.00 €	01-07-2026	Όχι	Συνδρομή streaming ανενεργή

Εικόνα 6 — Οθόνη recurring εγγραφών με ενεργές και ανενεργές κινήσεις.

Κάθε recurring εγγραφή έχει τύπο, κατηγορία, ποσό, ημερομηνία έναρξης, ενεργή/ανενεργή κατάσταση και περιγραφή.

Δημιουργεί κανονικές συναλλαγές από τις ενεργές επαναλαμβανόμενες εγγραφές.
Δεν δημιουργεί διπλές εγγραφές για τον ίδιο μήνα.

Δημιουργία από (MM / EEEE):
6 / 2026

Δημιουργία έως (MM / EEEE):
7 / 2026

Δημιουργία διαστήματος

06/2026 έως 07/2026:
Δημιουργήθηκαν 4 εγγραφές
παραλείφθηκαν 4.

Εικόνα 7 — Δημιουργία συναλλαγών από recurring εγγραφές για διάστημα μηνών.

Η εφαρμογή εμφανίζει πόσες εγγραφές δημιουργήθηκαν και πόσες παραλείφθηκαν επειδή υπήρχαν ήδη ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια.

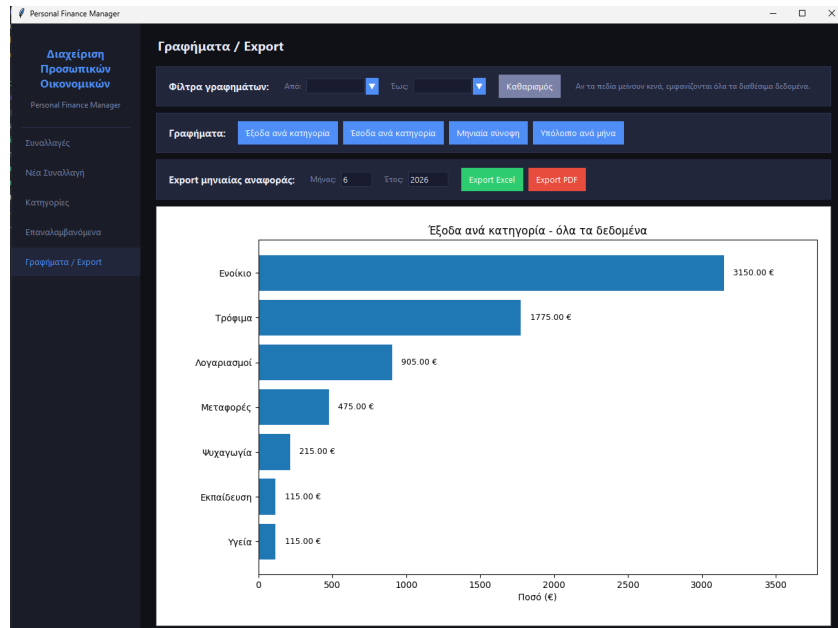
8. Γραφήματα και αναφορές

Η εφαρμογή παρέχει τέσσερις επιλογές γραφημάτων. Τα γραφήματα υποστηρίζουν φίλτρα Από/Έως ώστε ο χρήστης να εξετάζει είτε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα είτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Γράφημα	Τι δείχνει
Έξοδα ανά κατηγορία	Σύνολο εξόδων ανά κατηγορία για επιλεγμένο διάστημα.
Έσοδα ανά κατηγορία	Σύνολο εσόδων ανά κατηγορία.
Μηνιαία σύνοψη	Σύγκριση εσόδων και εξόδων ανά μήνα.
Υπόλοιπο ανά μήνα	Εξέλιξη οικονομικού υπολοίπου ανά μήνα.

Γράφημα εξόδων ανά κατηγορία.

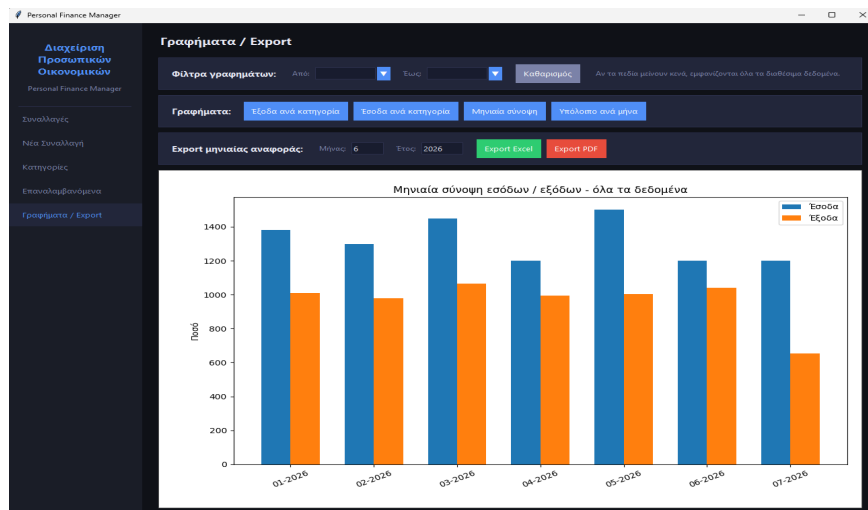
Το γράφημα εξόδων εμφανίζεται ως οριζόντιο bar chart, ώστε να διαβάζονται πιο καθαρά οι κατηγορίες και τα ποσά.



Εικόνα 8 — Γράφημα εξόδων ανά κατηγορία.

Μηνιαία σύνοψη εσόδων/εξόδων.

Η μηνιαία σύνοψη βοηθά τον χρήστη να συγκρίνει έσοδα και έξοδα ανά μήνα και να εντοπίζει περιόδους μεγαλύτερης δαπάνης.

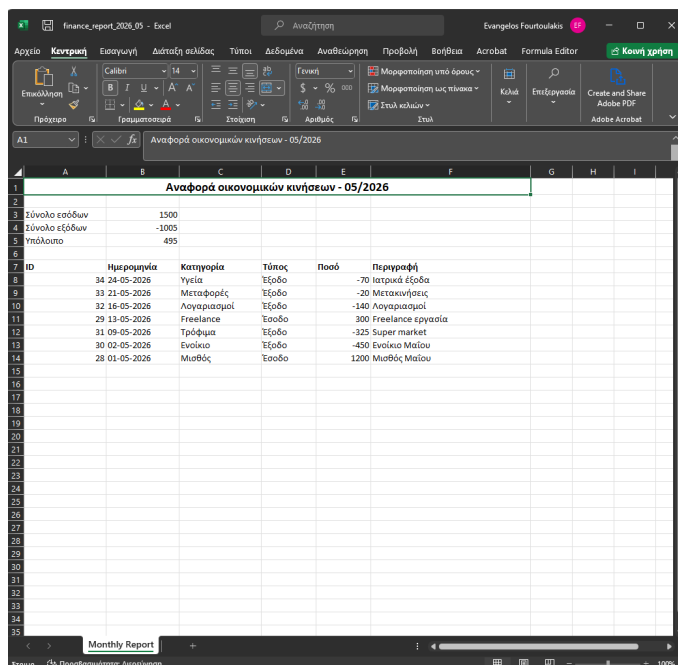


9. Excel και PDF exports

Τα exports αφορούν συγκεκριμένο μήνα και έτος. Η επιλογή αυτή ακολουθεί την απαίτηση της εκφώνησης για εξαγωγή δεδομένων ενός συγκεκριμένου μήνα και κρατά τις αναφορές καθαρές και συγκρίσιμες.

Excel export

Το Excel αρχείο περιλαμβάνει τίτλο αναφοράς, σύνολα μήνα και πίνακα συναλλαγών. Τα έξοδα εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο, οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε μορφή DD-MM-YYYY και το εσωτερικό marker recurring δεν εμφανίζεται στον τελικό χρήστη.



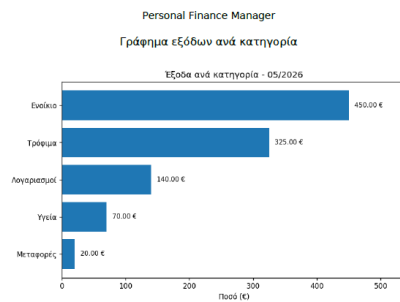
Αναφορά οικονομικών κινήσεων - 05/2026					
1					
2					
3	Ενόκο εσόδων		1500		
4	Ενόκο εξόδων		-1005		
5	Υπόλοιπο		495		
6					
7	ID	Ημερομηνία	Κατηγορία	Τύπος	Ποσό
8	34	24-05-2026	Υγεία	Έξοδο	-70
9	33	21-05-2026	Μεταφορές	Έξοδο	-20
10	32	16-05-2026	Λογαριασμοί	Έξοδο	-140
11	29	13-05-2026	Freelance	Έσοδο	300
12	31	09-05-2026	Τρόφιμα	Έξοδο	-325
13	30	02-05-2026	Ενοίκιο	Έξοδο	-450
14	28	01-05-2026	Μισθός	Έσοδο	1200

Εικόνα 10 — Παράδειγμα μηνιαίας αναφοράς σε Excel.

PDF export

Το PDF περιλαμβάνει σύνοψη μήνα, πλήθος συναλλαγών, πίνακα κινήσεων και γράφημα εξόδων ανά κατηγορία. Για την υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων χρησιμοποιείται Unicode γραμματοσειρά.

Personal Finance Manager				
Αναφορά οικονομικών κινήσεων - 05/2026				
Σύνολο εσόδων: 1500.00 €				
Σύνολο εξόδων: -1005.00 €				
Υπόλοιπο: 495.00 €				
Πλήθος συναλλαγών: 7				
Συναλλαγές μήνα				
Ημερομηνία	Κατηγορία	Τύπος	Ποσό	Περιγραφή
24-05-2026	Υγεία	Εξοδο	-70.00 €	Ιατρικά έξοδα
21-05-2026	Μεταφορές	Εξοδο	-20.00 €	Μετακινήσεις
16-05-2026	Λογαριασμοί	Εξοδο	-140.00 €	Λογαριασμοί
13-05-2026	Freelance	Εσοδο	300.00 €	Freelance εργασία
09-05-2026	Τρόφιμα	Εξοδο	-325.00 €	Super market
02-05-2026	Ενοίκιο	Εξοδο	-450.00 €	Ενοίκιο Μαΐου
01-05-2026	Μισθός	Εσοδο	1200.00 €	Μισθός Μαΐου



Σελίδα 2

Εικόνα 12 — Γράφημα εξόδων μέσα στο PDF.

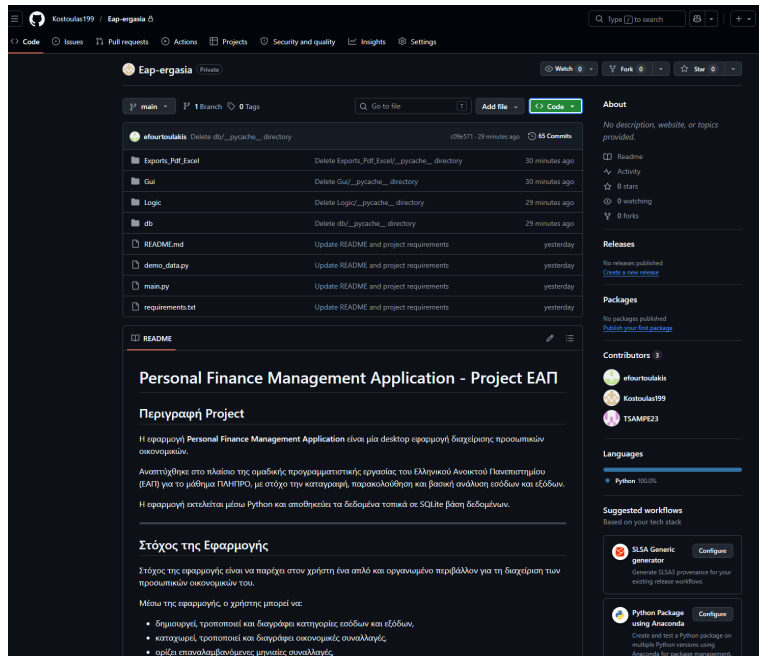
10. Ιχνηλάτηση ομάδας: GitHub και ClickUp

Για την οργάνωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά εργαλεία: GitHub για τον κώδικα και ClickUp για την παρακολούθηση εργασιών, χρόνων και τελικών παραδοτέων.

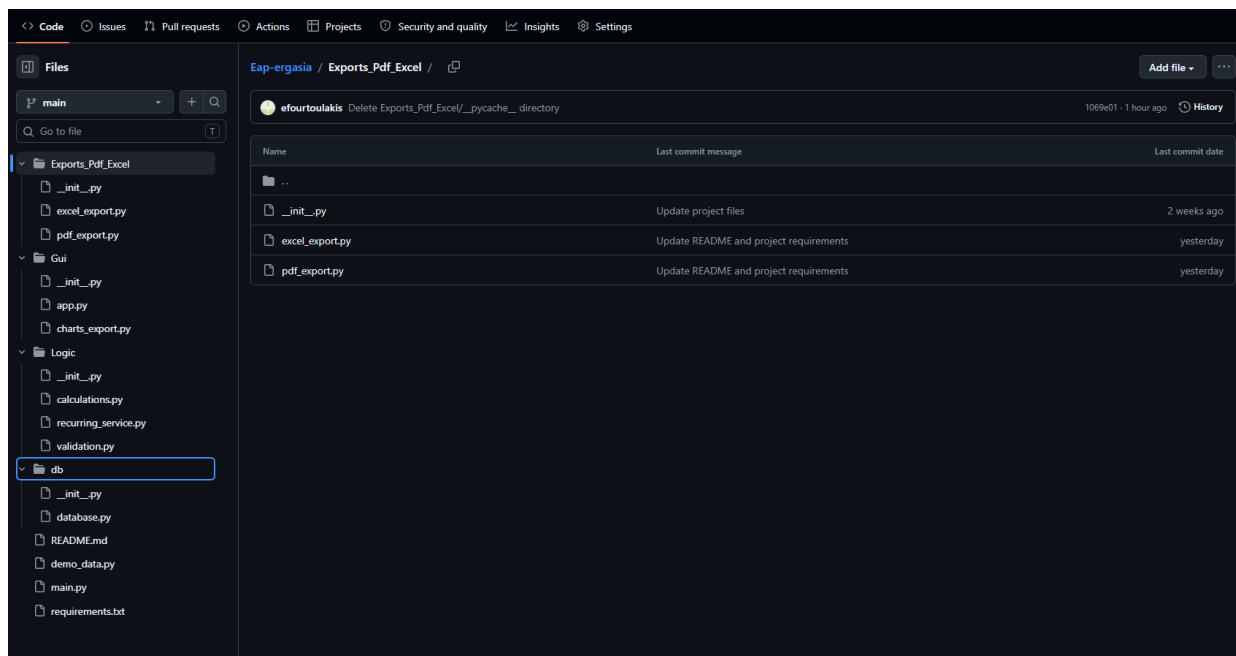
GitHub repository

Το κοινό repository της ομάδας είναι: <https://github.com/Kostoulas199/Eap-ergasia.git>

Το repository περιλαμβάνει τους βασικούς φακέλους της εφαρμογής, README, requirements και τα modules του GUI, της βάσης, της λογικής και των exports.



Εικόνα 13 — GitHub repository και README του project.



Εικόνα 14 — Δομή φακέλων στο GitHub.

ClickUp οργάνωση και view-only link

Για την ιχνηλάτηση εργασιών δημιουργήθηκε χώρος ClickUp με λίστες ανά φάση υλοποίησης. View-only link: [ClickUp view-only workspace](#)

Οι λίστες οργανώθηκαν σε ενότητες ανάλυσης, βάσης, backend/λογικής, GUI, αναφορών/export και τελικού ελέγχου/παραδοτέων. Καταγράφηκαν χρόνοι, υπεύθυνοι, statuses και test cycle.

Task	Assignee	Time tracked	Time estimate	Start date	Due date	Priority	Status
Ολοκληρωμένος λειτουργημένος έλεγχος	1	4h	4h	1/6/26	2/6/26	Urgent	CLOSED
Διαρθρώσεις και τελικό rollout	1	4h	4h	1/6/26	2/6/26	High	CLOSED
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης	1	2h	2h	2/6/26	4 days ago	Urgent	CLOSED
Τελική ομαδική αναφορά	1	2h	2h	3 days ago	3 days ago	Urgent	CLOSED
Παρουσίαση project	1	Add time				Urgent	CLOSED
Τελικό πακέτο υποβολής ZIP	1	Add time				Urgent	CLOSED

Εικόνα 15 — Τελική λίστα παραδοτέων στο ClickUp.

Task	Assignee	Time tracked	Time estimate	Start date	Due date	Priority	Status
Υλοποίηση βασικού GUI στο app.py	1	9h	9h	12/5/26	18/5/26	Urgent	CLOSED
Φίλτρο συναλλαγών στο app.py	1	9h	9h	22/5/26	27/5/26	Urgent	CLOSED
Οδόντι καταγραφών στο app.py	1	8h	8h	20/5/26	25/5/26	Urgent	CLOSED
Οδόντι συναλλαγών και φίλτρο στο app.py	1	9h	9h	19/5/26	24/5/26	High	CLOSED
Οδόντι recurring εγγραφών στο app.py	1	8h	8h	24/5/26	29/5/26	Normal	CLOSED

Task	Assignee	Time tracked	Time estimate	Start date	Due date	Priority	Status
Υλοποίηση γραφημάτων στο charts_export.py	1	9h	9h	27/5/26	31/5/26	Urgent	CLOSED
Σύνδεση exports μέσω από charts_export.py	1	8h	8h	28/5/26	1/6/26	High	CLOSED

Task	Assignee	Time tracked	Time estimate	Start date	Due date	Priority	Status
Ολοκληρωμένος λειτουργημένος έλεγχος	1	4h	4h	1/6/26	2/6/26	Urgent	CLOSED
Διαρθρώσεις και τελικό rollout	1	4h	4h	1/6/26	2/6/26	High	CLOSED
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης	1	2h	2h	2/6/26	4 days ago	Urgent	CLOSED
Τελική ομαδική αναφορά	1	2h	2h	3 days ago	3 days ago	Urgent	CLOSED
Παρουσίαση project	1	Add time				Urgent	CLOSED
Τελικό πακέτο υποβολής ZIP	1	Add time				Urgent	CLOSED

Εικόνα 16 — Συνολική εικόνα λιστών, χρόνων και statuses στο ClickUp.

11. Κατανομή εργασιών ομάδας

Η κατανομή έγινε με βάση τις βασικές περιοχές της εφαρμογής. Η τελική ολοκλήρωση περιλάμβανε συντονισμό, ελέγχους, διορθώσεις και ενσωμάτωση όλων των παραδοτέων.

Μέλος ομάδας	Κύρια συνεισφορά
Ευάγγελος Φουρτουλάκης	Database layer και τελική σταθεροποίηση: SQLite schema, Db/database.py, CRUD/report queries, foreign keys, safe connection handling. Επίσης οργάνωση εργασιών, τελικός έλεγχος, διορθώσεις, τεκμηρίωση, ClickUp/GitHub και production readiness.
Παναγιώτης Κωστούλας	Συμμετοχή στην ομαδική ανάπτυξη, υποστήριξη repository και τελικών παραδοτέων, καθώς και έλεγχος συνοχής τελικού πακέτου.
Κωνσταντίνος Φρίξου	Logic Layer: validation, recurring logic, business rules και υπολογισμοί.
Κωνσταντίνος Τσαμπέλογλου	GUI Layer: βασικό Tkinter περιβάλλον, οθόνες συναλλαγών, κατηγοριών και recurring.

Σημείωση ομάδας

Η κατανομή εργασιών δεν σημαίνει ότι κάθε μέλος εργάστηκε απομονωμένα. Στην τελική φάση έγιναν έλεγχοι, διορθώσεις και ενσωματώσεις ώστε το τελικό αποτέλεσμα να λειτουργεί ως ενιαία εφαρμογή.

12. Δοκιμές, δυσκολίες και τρόποι επίλυσης

Η εφαρμογή ελέγχθηκε με manual test cycle που κάλυψε βασικές λειτουργίες, edge cases και παραγωγική ετοιμότητα. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν και για την τεκμηρίωση της ομάδας στο ClickUp.

Test ID	Περιοχή	Αποτέλεσμα
T00	Compile check με <code>python -m compileall</code> .	PASS
T01	Άνοιγμα εφαρμογής και βασική πλοήγηση	PASS
T02	Φίλτρα συναλλαγών	PASS
T03	CRUD κατηγοριών	PASS
T04	CRUD συναλλαγών	PASS
T05	Recurring transactions	PASS
T06	Reports / charts	PASS
T07	Excel / PDF exports	PASS
T08	Validation / error handling	PASS
T09	Production / packaging readiness	PASS

Κύριες δυσκολίες και λύσεις

Δυσκολία	Τρόπος επίλυσης
Calendar / DateEntry	Το tkcalendar DateEntry σε Windows περιβάλλον έκλεινε όταν ο χρήστης άλλαζε μήνα/έτος με τα βελάκια. Αντικαταστάθηκε με custom Calendar popup σε Toplevel, με Entry + κουμπί επιλογής.
Πάγωμα πεδίων μετά από calendar popup	Προστέθηκε ασφαλές cleanup ανοιχτών calendar popups και focus handling όταν αλλάζει οθόνη ή όταν ο χρήστης πάει σε άλλο πεδίο.
SQLite database is locked	Οι write functions οργανώθηκαν με try/except rollback/finally close και busy_timeout ώστε να κλείνουν σωστά οι συνδέσεις ακόμη και σε σφάλμα.
Ελληνικά σε PDF	Χρησιμοποιήθηκε Unicode font μέσω fpdf ώστε να εμφανίζονται σωστά ελληνικοί χαρακτήρες.
Recurring διπλοεγγραφές	Χρησιμοποιήθηκε εσωτερικό marker [AUTO-REC:x] για έλεγχο αν έχει ήδη δημιουργηθεί συναλλαγή για συγκεκριμένο μήνα.
Εμφάνιση εσωτερικού marker στον χρήστη	Το marker κρύβεται από τη λίστα, τη φόρμα επεξεργασίας και τα exports, αλλά διατηρείται στη βάση για τη λογική αποφυγής διπλών εγγραφών.
Οπτική καθαρότητα γραφημάτων	Για τα έξοδα ανά κατηγορία επιλέχθηκε οριζόντιο bar chart ώστε τα labels και τα ποσά να είναι πιο ευανάγνωστα.

Τελική εικόνα δοκιμών

Μετά τις διορθώσεις και τον τελικό κύκλο ελέγχων, η εφαρμογή πέρασε compile check, βασική εκκίνηση, CRUD, recurring, γραφήματα, exports, validation και production readiness.

13. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται σε χρήστη που θέλει να εκτελέσει την εφαρμογή τοπικά από τον φάκελο του project.

13.1 Προαπαιτούμενα

Εγκατεστημένη Python 3 σε Windows ή άλλο λειτουργικό σύστημα.

Πρόσβαση στον φάκελο του project, είτε από zip είτε από GitHub clone.

Άνοιγμα terminal μέσα στον κεντρικό φάκελο του project.

13.2 Άνοιγμα φακέλου project

Ο χρήστης αποσυμπιέζει το zip ή κατεβάζει το repository και ανοίγει terminal μέσα στον κεντρικό φάκελο, δηλαδή στο σημείο όπου βρίσκονται τα main.py, requirements.txt και README.md.

```
cd path\to\Eap-ergasia
```

13.4 Εγκατάσταση βιβλιοθηκών

Από τον κεντρικό φάκελο του project εκτελείται η παρακάτω εντολή. Η εντολή διαβάζει το requirements.txt και εγκαθιστά αυτόματα τις απαραίτητες βιβλιοθήκες. Αν εμφανιστεί μήνυμα τύπου ModuleNotFoundError, η πιο πιθανή αιτία είναι ότι δεν έχει εκτελεστεί αυτή η εντολή στο σωστό περιβάλλον Python.

```
pip install -r requirements.txt
```

Το requirements.txt περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες tkcalendar, matplotlib, openpyxl και fpdf.

13.5 Εκκίνηση εφαρμογής

Μετά την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών, η εφαρμογή ξεκινά με την παρακάτω εντολή:

```
python main.py
```

Κατά την πρώτη εκτέλεση δημιουργείται αυτόματα η βάση finance.db, εφόσον δεν υπάρχει ήδη.

13.6 Προαιρετική εισαγωγή demo δεδομένων

Για γρήγορη δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί το demo_data.py. Το script δημιουργεί backup της υπάρχουσας βάσης, καθαρίζει τα δεδομένα και εισάγει ενδεικτικές κατηγορίες, συναλλαγές και recurring εγγραφές.

```
python demo_data.py
python main.py
```


13.7 Βασική χρήση εφαρμογής

Οθόνη	Τρόπος χρήσης
Κατηγορίες	Ο χρήστης δημιουργεί κατηγορίες εσόδων ή εξόδων και μπορεί να τις επεξεργαστεί ή να τις διαγράψει εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ήδη.
Νέα Συναλλαγή	Ο χρήστης επιλέγει τύπο, κατηγορία, ποσό, ημερομηνία και περιγραφή. Με την αποθήκευση δημιουργείται νέα εγγραφή.
Συναλλαγές	Προβολή όλων των κινήσεων, εφαρμογή φίλτρων Από/Εως/Κατηγορία, επεξεργασία ή διαγραφή επιλεγμένης συναλλαγής.
Επαναλαμβανόμενα	Δημιουργία σταθερών μηνιαίων κινήσεων και παραγωγή συναλλαγών για διάστημα μηνών.
Γραφήματα / Export	Προβολή γραφημάτων με φίλτρα ημερομηνιών και εξαγωγή μηνιαίας αναφοράς σε Excel ή PDF.

13.8 Γρήγορος έλεγχος ότι όλα λειτουργούν

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να κάνει έναν γρήγορο έλεγχο: να ανοίξει τις Συναλλαγές, να δει αν υπάρχουν δεδομένα, να δοκιμάσει ένα γράφημα και να κάνει ένα Excel ή PDF export για μήνα με δεδομένα. Αν όλα αυτά εκτελεστούν χωρίς σφάλμα, η εγκατάσταση θεωρείται επιτυχής.

13.9 Πιθανά προβλήματα εγκατάστασης

Πρόβλημα	Ενέργεια χρήστη
ModuleNotFoundError	Εκτέλεση <code>pip install -r requirements.txt</code> από τον σωστό φάκελο/virtual environment.
Δεν εμφανίζονται δεδομένα	Εκτέλεση <code>python demo_data.py</code> και μετά <code>python main.py</code> .
Δεν ανοίγει το GUI	Έλεγχος ότι η Python εγκατάσταση περιλαμβάνει Tkinter και ότι η εφαρμογή τρέχει από τον κεντρικό φάκελο.
Δεν δημιουργείται export	Έλεγχος ότι υπάρχει δικαίωμα εγγραφής στον φάκελο αποθήκευσης και ότι έχουν εγκατασταθεί <code>openpyxl</code> / <code>fpdf</code> .

14. Αποτελέσματα και συμπεράσματα

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία λειτουργική desktop εφαρμογή που καλύπτει τον βασικό κύκλο διαχείρισης προσωπικών οικονομικών: κατηγορίες, συναλλαγές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, γραφήματα και exports. Η εφαρμογή έχει απλή χρήση για τον τελικό χρήστη και καθαρή εσωτερική δομή για συντήρηση.

Η modular αρχιτεκτονική βοήθησε στην παράλληλη εργασία της ομάδας και στον καλύτερο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων. Το GUI, η βάση, η λογική recurring και τα exports μπορούν να εξηγηθούν και να ελεγχθούν ξεχωριστά, κάτι που διευκολύνει τόσο την παρουσίαση όσο και την αξιολόγηση.

Κατά την τελική φάση έγιναν αρκετές βελτιώσεις ευχρηστίας και αξιοπιστίας, όπως η ελληνική μορφή ημερομηνιών, η καθαρή εμφάνιση ποσών, η απόκρυψη τεχνικών markers από τον χρήστη, η βελτίωση των calendar popups και η ασφαλέστερη χρήση της SQLite.

Συνολικά, το project λειτούργησε ως ολοκληρωμένη άσκηση ανάπτυξης λογισμικού: ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός βάσης, υλοποίηση GUI, business logic, testing, τεκμηρίωση, συνεργασία μέσω εργαλείων και τελικό πακέτο υποβολής.

Τελικό συμπέρασμα

Η εφαρμογή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκφώνησης και παρέχει επεκτάσιμη βάση για μελλοντικές βελτιώσεις, όπως authentication χρήστη, περισσότερα reports, budget limits ή εξαγωγή αναφορών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

15. Βιβλιογραφία και πηγές

Για την υλοποίηση και τεκμηρίωση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές και τεχνολογικές αναφορές.

- Python tkinter documentation: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- Python sqlite3 documentation: <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>
- SQLite Foreign Key Support: <https://www.sqlite.org/foreignkeys.html>
- Python venv documentation: <https://docs.python.org/3/library/venv.html>
- pip User Guide: https://pip.pypa.io/en/stable/user_guide/
- tkcalendar documentation: <https://tkcalendar.readthedocs.io/en/stable/>
- Matplotlib documentation: <https://matplotlib.org/stable/users/index.html>
- OpenPyXL documentation: <https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>
- fpdf2 documentation: <https://py-pdf.github.io/fpdf2/>
- GitHub repository ομάδας: <https://github.com/Kostoulas199/Eap-ergasia.git>
- GitHub repository documentation: <https://docs.github.com/en/repositories>
- ClickUp view-only χώρος ομάδας: <https://sharing.clickup.com/90121574829/l/h/4-90126898028-1/8ca5efa8ada001c>